LAPORAN

TUGAS TEKNIK SIMULASI



ANALISIS SISTEM PELAYANAN PENGUNJUNG PHOTOCANDY STUDIO TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA

Disusun oleh :

Danella Citra Aldarena (5003231027)

Maria Immaculata Dyah Hita Widowati (5003231027)

Andyka Nabil Putra (5003231140)

Faiz Nabilianto (5003231143)

Dosen Pengampu :

Prof. Nur Iriawan, M.Ikom, Ph.D

Tintrim Dwi Ary Widhianingsih , S.Si, M.Stat, Ph.D

PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA
DEPARTEMEN STASTIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

2025

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Manfaat Penelitian 2
1.5 Batasan Masalah 2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1 Teori Antrean 3
2.2 Sistem Antrean 3
2.3 Komponen Dasar Antrean 3
2.4 Model Antrean 5
2.5 Ukuran Kinerja Antrean 5
2.6 Simulasi 6
2.7 Distribusi 6
2.8 Uji Distribusi Data 8
2.9 Uji Validasi Input 8
2.10 Extend Simulator 9
2.11 PhotoCandy 10
BAB 3. METODE 11
3.1 Sumber Data 11
3.2 Variabel Penelitian 11
3.3 Struktur Data 12
3.4 Layout Penelitian 13
3.5 Tahapan Penelitian 13
3.6 Alat dan Bahan 14
3.7 Langkah Penelitian 14
3.8 Diagram Alir 15
3.9 Rancangan Simulator 15
3.10 Peran Anggota Kelompok 16
BAB 4. PEMBAHASAN 17

4.1 Karakteristik Data Antrean dan Pelayanan.....17
4.2 Pengujian Kesamaan Rata-rata.....18
4.3 Pengujian Distribusi.....18
4.4 Pengujian Validasi..... 19
4.5 Model Simulator..... 20
4.6 Optimasi Sistem.....25
4.7 Modal Simulator Optimum.....28
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 30
DAFTAR PUSTAKA 31

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern ini, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, efisien, dan berkualitas semakin meningkat, terutama pada sektor jasa yang melibatkan interaksi langsung antara pelanggan dan penyedia layanan. Salah satu sektor yang mengalami peningkatan signifikan adalah industri jasa fotografi dan studio foto. Pelanggan kini tidak hanya menuntut hasil foto yang berkualitas, tetapi juga mengharapkan proses pelayanan yang efisien mulai dari tahap reservasi, pengambilan foto, pemilihan hasil, hingga pembayaran (Pradana et al., 2020). Pelayanan yang lambat dan waktu tunggu yang panjang dapat menurunkan kepuasan pelanggan serta memengaruhi loyalitas terhadap penyedia jasa (Kotler et al., 2016). Dalam konteks bisnis modern, pengalaman pelanggan (customer experience) menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan jasa (Kandampully et al., 2018). Oleh karena itu, peningkatan efektivitas sistem pelayanan, termasuk pengelolaan antrean, menjadi elemen penting untuk mempertahankan daya saing dan loyalitas pelanggan.

Antrean merupakan fenomena umum yang terjadi ketika permintaan layanan melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia, sehingga pelanggan harus menunggu sebelum dilayani. Kondisi ini sering dijumpai pada sektor jasa yang memiliki sumber daya terbatas, seperti jumlah karyawan atau fasilitas pelayanan (Heizer et al., 2017). Dalam industri jasa fotografi, durasi pelayanan yang bervariasi antara pelanggan menimbulkan ketidakpastian waktu tunggu, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efisiensi sistem secara keseluruhan (Caruelle et al., 2023). Jika sistem antrean tidak dirancang dengan baik, akan timbul ketidakseimbangan antara beban kerja dan waktu pelayanan, yang berdampak pada penurunan kepuasan pelanggan (Pallikkara et al., 2024). Oleh sebab itu, penerapan analisis sistem antrean melalui pendekatan simulasi diperlukan untuk memprediksi performa pelayanan, seperti waktu tunggu rata-rata, tingkat utilisasi server, dan panjang antrean rata-rata, sehingga manajemen dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada (Murnawan, 2023).

PhotoCandy Tunjungan Plaza Surabaya merupakan salah satu studio foto tematik yang populer di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Studio ini menawarkan berbagai layanan fotografi dengan konsep modern dan dekorasi unik yang menarik perhatian pengunjung. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, khususnya pada akhir pekan dan hari libur, tantangan dalam pengelolaan antrean menjadi semakin kompleks. Pengamatan awal menunjukkan bahwa beberapa tahap pelayanan, terutama pada tahap reservasi dan pemilihan foto, sering mengalami waktu tunggu yang relatif panjang. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakefisienan dalam sistem pelayanan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Melalui pendekatan simulasi sistem antrean, penelitian ini berupaya mengidentifikasi titik-titik bottleneck dalam proses pelayanan dan mengevaluasi alternatif solusi untuk mengurangi waktu tunggu tanpa mengorbankan kualitas layanan (D'Apice et al., 2024).

Dalam penelitian ini, dilakukan observasi langsung di PhotoCandy Tunjungan Plaza. Diperlukan batasan yang ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian serta memastikan simulasi dapat merepresentasikan kondisi nyata secara akurat. Melalui hasil simulasi, diharapkan dapat diperoleh model sistem pelayanan yang optimal serta rekomendasi strategis bagi pihak manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan di PhotoCandy Tunjungan Plaza Surabaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi manajemen studio, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan model simulasi antrian di sektor jasa fotografi modern.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana model simulator sistem pelayanan di PhotoCandy Tunjungan Plaza?
2. Bagaimana model optimum yang dapat mengefisiensikan sistem pelayanan di PhotoCandy Tunjungan Plaza?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui model simulator sistem pelayanan di PhotoCandy Tunjungan Plaza
2. Untuk mengetahui model optimum yang dapat mengefisiensikan sistem pelayanan di PhotoCandy Tunjungan Plaza.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Pihak PhotoCandy

Manfaat yang dapat diperoleh pihak PhotoCandy antara lain :

1. Mengetahui sejauh mana sistem pelayanan yang diterapkan saat ini sudah berjalan secara optimal.
2. Memperoleh dasar pertimbangan dalam melakukan perbaikan atau optimalisasi sistem pelayanan sesuai dengan kondisi nyata di PhotoCandy Tunjungan Plaza.

1.4.2 Penulis

Manfaat yang dapat diperoleh penulis adalah dapat memahami penerapan teknik simulasi untuk menentukan model simulasi dan model optimum sistem pelayanan PhotoCandy Tunjungan Plaza.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini ada beberapa hal pada sistem yang sesungguhnya diberikan batasan tertentu pada saat ingin membuat simulator. Batasan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu observasi dilakukan secara langsung di PhotoCandy Tunjungan Plaza dengan target minimal 30 pelanggan pada setiap server pelayanan. Batas permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tipe pelayanan yang diamati adalah pelayanan pada Studio Photo 1 dengan tema thematic studio, Studio Photo 2 dengan tema fisheye studio, Studio Photo 3 dengan tema elevator studio dari PhotoCandy Tunjungan Plaza.
2. Untuk ketiga studio tersebut memiliki 4 tahap yaitu datang untuk reservasi, layanan foto studio, pilih foto, dan kasir pembayaran.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Antrean

Teori Antrian (queuing theory) merupakan studi matematika dari antrian atau kejadian garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari sistem yang ada (Safril Bahar et al., 2018). Antrean ini pada dasarnya terbentuk ketika laju kedatangan pelanggan untuk sementara waktu melebihi kapasitas sistem untuk melayani, sehingga menyebabkan pelanggan harus menunggu. Tujuan utama dari analisis teori antrean adalah untuk mengukur dan memprediksi kinerja system seperti rata-rata waktu tunggu atau rata-rata panjang antrean guna menemukan keseimbangan optimal antara biaya penyediaan kapasitas layanan dengan biaya yang timbul akibat pelanggan harus menunggu(Hillier & Lieberman Operations, 2010).

2.2 Sistem Antrean

Sebuah sistem dapat dipahami sebagai sekumpulan komponen atau elemen yang saling berinteraksi dan beroperasi bersama untuk mencapai suatu tujuan spesifik (Banks et al., n.d.). Dalam lingkup yang lebih spesifik, sistem antrean didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan pelanggan, satu atau lebih pelayan (*server*), dan sebuah aturan yang mengatur bagaimana antrean dikelola dan pelayanan diberikan(Shortle et al., n.d.). Untuk dapat menganalisis sistem semacam ini, penting untuk memahami konsep *state* sistem, yaitu sekumpulan variabel yang berisi informasi yang cukup untuk menggambarkan kondisi sistem pada satu titik waktu tertentu, sesuai dengan tujuan pemodelan.
Ada beberapa cara untuk mengelompokkan model sistem :

a. Berdasarkan Cara *State* Berubah
    - *Diskrit* merupakan Status sistem berubah hanya pada titik-titik waktu tertentu.
    - *Kontinu* merupakan Status sistem berubah secara berkelanjutan setiap saat.
b. Berdasarkan random atau tidaknya perubahan variabel *state*
    - *Deterministik* merupakan Perilaku sistem pasti dan dapat diprediksi
    - *Probabilistik* merupakan Perilaku sistem mengandung unsur acak atau ketidakpastian.
c. Berdasarkan Peran Waktu
    - *Dinamis*, Sistem diamati dan berubah seiring berjalannya waktu.
    - *Statis*, Sistem diamati hanya pada satu titik waktu.
d. Berdasarkan Aliran Umpan Balik
    - *Close Loop*, Output sistem kembali menjadi input (ada *feedback*).
    - *Open Loop*, Output sistem tidak kembali lagi memengaruhi sistem.
e. Berdasarkan Tujuan Peneliti
    - Preskriptif, Model dirancang untuk mencari atau merekomendasikan solusi terbaik (optimal) dari berbagai skenario.
    - Deskriptif, Model dirancang hanya untuk menggambarkan atau menjelaskan bagaimana sebuah sistem beroperasi.

2.3 Komponen Dasar Antrean

Kualitas sebuah layanan seringkali berkaitan erat dengan seberapa lama pelanggan harus menunggu untuk dilayani. Dalam upaya mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan kepuasan pelanggan, analisis terhadap alur tunggu menjadi sangat krusial. Sebuah proses tunggu, atau yang lebih dikenal sebagai antrean, pada dasarnya dapat dipecah menjadi beberapa elemen inti yang saling berinteraksi.

A. Kedatangan

Kedatangan merepresentasikan entitas (misalnya orang, mobil, atau panggilan telepon) yang memasuki sistem antrean untuk membutuhkan layanan. Proses input ini bersumber dari populasi pelanggan (*calling population*) dan memiliki pola kedatangan yang umumnya bersifat acak. Seperti yang dijelaskan oleh(Banks et al., n.d.), pola acak ini perlu dimodelkan secara statistik, baik melalui jumlah kedatangan per satuan waktu maupun melalui distribusi waktu antar kedatangan (*interarrival time*).Distribusi kedatangan diskrit ditunjukkan dengan distribusi Poisson dimana probabilitas n kedatangan dalam waktu T dituliskan pada persamaan berikut.

$$p(n,T) = \frac{e^{\lambda T}(\lambda T)^n}{n!}; n = 0,1,2, \ldots$$

atau

$$P(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!};\ x = 0,1,2,\ldots$$

dimana,

$p(n,T) =$ probabilitas n kedatangan dalam waktu T

$P(x) =$ probabilitas kedatangan sejumlah x

$x =$ jumlah kedatangan per satuan waktu

$n =$ jumlah kedatangan dalam waktu T

$\lambda =$ rata-rata kedatangan per satuan waktu

$T =$ periode waktu

Jika kedatangan mengikuti distribusi poisson, maka waktu antar kedatangan akan berdistribusi eksponensial dengan persamaan sebagai berikut.

$$P(T \leq t) = 1 - e\lambda t\ ;\ 0 \leq t \leq \infty$$

dimana,

$P(T \leq t) =$ probabilitas waktu antar kedatangan

$\lambda =$ rata-rata kedatangan per satuan waktu

$t =$ periode waktu

B. Pelayanan

Mekanisme pelayanan merujuk pada proses di mana pelanggan dilayani oleh satu atau lebih fasilitas layanan (server). Dalam analisis sistem antrean praktis, seperti pada layanan administrasi, "pola pelayanan" menjadi elemen krusial (Safril Bahar et al., 2018), pola ini ditentukan oleh jumlah server yang tersedia serta durasi waktu yang dibutuhkan untuk melayani setiap pelanggan. Waktu pelayanan (*service time*) ini seringkali bersifat acak dan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kapasitas dan efisiensi dari sistem antrean tersebut.

C. Antrean

Antrean (*queue*) adalah barisan tunggu yang terbentuk ketika jumlah pelanggan yang datang melebihi kapasitas pelayanan sistem. Komponen kunci dari antrean adalah disiplin antrean (*queue discipline*), yang merujuk pada aturan untuk menentukan urutan pelanggan dalam antrean akan dilayani (Hillier & Lieberman Operations, 2010). Disiplin yang paling umum adalah:

- **First-Come, First-Served (FCFS)** atau **First-In, First-Out (FIFO):** Pelanggan dilayani berdasarkan urutan kedatangan mereka.
- **Last-Come, First-Served (LCFS)** atau **Last-In, First-Out (LIFO):** Pelanggan yang datang terakhir akan dilayani terlebih dahulu.
- **Service in Random Order (SIRO):** Pelanggan dipilih secara acak untuk dilayani.

- **Priority Discipline:** Pelanggan dilayani berdasarkan kategori prioritas. Pelanggan dengan prioritas lebih tinggi akan didahulukan.

2.4 Model Antrean

Model antrean adalah representasi matematis yang digunakan untuk menganalisis sistem garis tunggu. berbagai model antrean dapat diklasifikasikan secara ringkas menggunakan Notasi Kendall, yang umumnya memiliki format standar A/B/c (Hillier & Lieberman Operations, 2010). Notasi ini dapat diperluas menjadi A/B/c/K/N/D. dimana:

- **A**: Distribusi probabilitas waktu antar kedatangan (*interarrival time*).
- **B**: Distribusi probabilitas waktu pelayanan (*service time*).
- **c**: Jumlah server (pelayan) paralel.
- **K**: Kapasitas sistem (jumlah pelanggan maksimum yang diizinkan dalam sistem, antrean + pelayanan).
- **N**: Ukuran populasi sumber kedatangan (*calling population*).
- **D**: Disiplin antrean (misalnya FIFO, LIFO).

Jika K, N, dan D tidak ditulis (seperti pada A/B/c), diasumsikan K = ∞, N = ∞, dan D = FIFO.

Berdasarkan notasi ini, beberapa model antrean fundamental adalah:

1. **Model M/M/1**: Model dengan satu server (c=1), di mana kedatangan mengikuti distribusi Poisson (M, *Markovian*) dan waktu pelayanan mengikuti distribusi Eksponensial (M, *Markovian*).
2. **Model M/M/c**: Model dengan c server, kedatangan Poisson (M), dan waktu pelayanan Eksponensial (M). Model ini umum digunakan di bank atau pusat panggilan.
3. **Model M/G/1**: Model dengan satu server (c=1), kedatangan Poisson (M), tetapi waktu pelayanan mengikuti distribusi Umum (*General*) (G).
4. **Model G/G/c**: Model paling umum di mana waktu antar kedatangan (G) dan waktu pelayanan (G) dapat mengikuti distribusi umum apa pun, dengan c server.

2.5 Ukuran Kinerja Antrean

Dalam analisis antrean, kinerja suatu antrean dapat dievaluasi melalui berbagai metrik. Pengukuran ini berguna dalam pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem antrean. Berikut ukuran kinerja antrean model.

1) Utilitas server
   Utilitas server merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat penggunaan kapasitas server dalam melayani permintaan atau pelanggan dalam suatu sistem antrean. Berikut persamaan dari utilitas server.

$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu}$$

2) Probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem
   Didapatkan persamaannya adalah sebagai berikut.

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \times \frac{1}{1-\lambda/(s\mu)}}$$

3) Probabilitas bahwa terdapat n pelanggan dalam sistem
   Didapatkan persamaannya adalah sebagai berikut.

$$P_0 = \begin{cases} \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{n!} \times P_0 \; ; jika \; 0 \leq n \leq s \\ \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{s!\, s^{n-s}} \times P_0 \; ; jika \; n \geq s \end{cases}$$

4) Jumlah pelanggan rata-rata dalam antrean
Didapatkan persamaannya adalah sebagai berikut.

$$L_q = \frac{P_0(\lambda/\mu)^s \rho}{s!\,(1-\rho)^2}$$

5) Waktu rata-rata dalam antrean
Didapatkan persamaannya adalah sebagai berikut.

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

6) Waktu rata-rata dalam sistem
Didapatkan persamaannya adalah sebagai berikut.

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

7) Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem
Didapatkan persamaannya adalah sebagai berikut.

$$L = \lambda(W_q + \frac{1}{\mu}) = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$$

dimana,
λ = laju kedatangan pelanggan per waktu
μ = laju pelayanan pelanggan per waktu
s = jumlah server

2.6 Simulasi

Simulasi merupakan suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. simulasi dapat dilihat sebagai alat bantu untuk memahami hubungam sebab akibat dalam suatu sistem yang kompleks (Hillier & Lieberman Operations, 2010). Hasil dari simulasi disebut simulator, dan simulasi dapat digunakan untuk merancang,menganalisis, dan menilai kinerja suatu sistem.

2.7 Distribusi

2.7.1 Distribusi Cauchy

Distribusi Cauchy adalah distribusi probabilitas kontinu yang memiliki ekor sangat panjang (*heavy–tailed*) dan digunakan dalam teknik simulasi untuk memodelkan proses atau waktu yang menunjukkan fluktuasi ekstrem. Berbeda dengan distribusi umumnya, distribusi Cauchy tidak memiliki mean dan varians yang terdefinisi, sehingga cocok digunakan pada sistem yang sensitif terhadap gangguan, error besar, atau kondisi ketidakpastian tinggi. Dalam simulasi, distribusi ini dipilih ketika data observasi menunjukkan adanya nilai ekstrim (*outlier*) yang sering muncul, atau ketika variabilitas proses tidak dapat direpresentasikan dengan distribusi yang lebih stabil seperti Normal atau Eksponensial. Fungsi kepadatan probabilitas (PDF):

$$f(x; x_0;\ \gamma) = \frac{1}{\pi\gamma\left[1+\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]}$$

Dimana x_0 adalah parameter lokasi dan γ adalah parameter skala yang menentukan penyebaran data. Dalam teori antrean, distribusi Cauchy membantu memodelkan waktu pelayanan atau waktu kedatangan yang tidak stabil dan memodelkan gangguan ekstrem yang dapat terjadi pada proses antrian

2.7.2 Distribusi Power Function

Distribusi Power Function adalah distribusi probabilitas kontinu yang memiliki bentuk fleksibel untuk memodelkan data dengan pola kenaikan atau penurunan tajam pada rentang tertentu. Dalam teknik simulasi, distribusi ini sering digunakan ketika data observasi menunjukkan kecenderungan nilai yang lebih sering muncul di dekat batas minimum atau maksimum, sehingga tidak cocok dimodelkan dengan distribusi simetris seperti Normal. Fungsi kepadatan probabilitas (PDF):

$$f(x; a, b, k) = \frac{\mathrm{k(x-a)^{k-1}}}{\mathrm{(b-a)^k}},\ \text{untuk a} \leq \mathrm{x} \leq \mathrm{b}$$

Dimana k adalah parameter bentuk yang menentukan kemiringan distribusi. Ditribusi Power Function digunakan untuk memodelkan waktu pelayanan yang cenderung lebih cepat atau lebih lambat dari rata-rata dan memodelkan pola perminttan atau beban proses yang menumpuk pada satu sisi rentang. Karena bentuknya yang fleksibel, distribusi ini sangat membantu dalam menggambarkan perilaku sistem yang tidak mengikuti pola distribusi umum.

2.7.3 Distribusi Weibull

Distribusi Weibull adalah distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk menganalisis data kehidupan, memodelkan waktu kegagalan, dan mengakses keandalan produk. Satu-satunya alasan untuk menggunakan distribusi Weibull adalah karena fleksibilitasnya. Distribusi ini dapat mensimulasikan berbagai distribusi seperti distribusi normal dan eksponensial. Keandalan distribusi Weibull diukur dengan bantuan parameter. Fungsi kepadatan probabilitas (PDF):

$$f(x; \lambda; k) = \frac{k}{\lambda}\left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k}\ \text{dimana}\ x \geq 0$$

Dimana k adalah parameter bentuk dan λ adalah skala. Distribusi Weibull paling banyak digunakan dalam analisis reliabilitas dan analisis data kehidupan karena kemampuannya beradaptasi dengan berbagai situasi.

2.7.4 Distribusi Uniform

Distribusi Uniform adalah distribusi probabilitas kontinu yang memberikan peluang yang sama untuk semua nilai dalam suatu rentang tertentu. Distribusi Uniform banyak digunakan untuk menghasilkan *random number* dasar dalam simulasi dan untuk memodelkan waktu proses, waktu kedatangan, atau variabel lain yang diasumsikan memiliki variasi seragam dalam suatu interval. Fungsi kepadatan probabilitas (PDF):

$$f(x; a; b) = \frac{1}{b-a},\ \text{untuk a} \leq \mathrm{x} \leq \mathrm{b}$$

Distribusi Uniform digunakan untuk memodelkan variabel yang tidak memiliki kecenderungan tertentu (netral), menghasilkan input acak yang seragam untuk keperluan *random sampling*, membangkitkan waktu pelayanan atau waktu antar-kedatangan yang memiliki rentang tetap namun tanpa preferensi nilai tertentu.

2.7.5 Distribusi Beta

Distribusi Beta adalah distribusi probabilitas kontinu yang didefinisikan pada interval terbatas, yaitu antara 0 dan 1. Dalam teknik simulasi, distribusi ini sangat berguna untuk memodelkan variabel yang memiliki batas minimum dan maksimum yang jelas,

serta ketika probabilitas cenderung berkumpul pada rentang tertentu dalam batas tersebut. Fungsi kepadatan probabilitas (PDF):

$$f(x;a;b) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}, 0 \leq \text{x} \leq 1$$

Distribusi Beta digunakan untuk memodelkan waktu pelayanan atau waktu proses yang berada dalam rentang terbatas dan memodelkan variabel input yang tidak mungkin bernilai di luar batas tertentu, namun memiliki kecenderungan tertentu dalam rentang tersebut.

2.7.6 Distribusi Johnson

Distribusi Johnson adalah keluarga distribusi yang terdiri dari tiga bentuk (SL, SU, SB) dan mampu memodelkan berbagai bentuk distribusi dengan trnasformasi data menggunakan fungsi logaritmik dan hyperbolic. Transformasi distribusi:

$$z = \gamma + \delta \log\left(\frac{x-\zeta}{\lambda}\right)$$

Dimana $\gamma, \delta, \zeta, \; dan \; \lambda$ adalah parameter distribusi. Distribusi Johnson digunakan dalam simulasi ketika diperlukan distribusi dengan bentuk yanglebih kompleks dari normal atau eksponensial. Misalnya, distribusi ini dapat digunakan untuk memodelkan data dengan skewness atau kurtosis yang ekstrem.

2.8 Uji Distribusi Data

Uji Komogorov-Smirnov (KS) satu sampel merupakan uji goodness of fit, dimana uji ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara distribusi sampel (skor observasi) dan distribusi teoritisnya. Uji KS biasa digunakan untuk memutuskan jika sampel berasal dari populasi dengan distribusi spesifik/tertentu. Uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal serangkaian nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama. Hipotesis Uji Kolmogorov-Smirnov didefinisikan:

H_0: Data mengikuti distribusi tertentu

H_1: Data tidak mengikuti distribusi yang ditentukan

Statistik Uji KS satu sampel dilambangkan dengan D, yang merupakan selisih vertikal terbesar antara CDF Empiris dan CDF Teoritis

$$D = Max\,|F(X) - S_n(X)|$$

Taraf signfikansi menggunakan alpa (α) dan daerah penolakan didefinisikan sebagai tolak H_0 jika D lebih dari D_α $(D > D_\alpha)$, dimana nilai D dilihat pada tabel nilai uji Kolmogorov-Smirnov untuk satu sampel.

2.9 Uji Validasi Input

Uji Kolmogorov-Smirnov (KS) dua sampel adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel independen untuk menentukan apakah mereka berasal dari distribusi dengan populasi yang sama. Hipotesis dalam uji KS dua sampel:

H_0: Kedua sampel berasal dari disribusi populasi yang sama

H_1: Kedua sampel berasal dari distribusi populasi yang berbeda

Adapun statistik uji KS dua sampel dilambangkan dengan D, yang merupakan selisih vertikal terbesar antara dua CDF Empiris

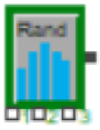
$$D = Max\,|S_1(X) - S_2(X)|$$

Taraf signfikansi menggunakan alpa dan daerah penolakan didefinisikan sebagai tolak jika D lebih dari D_α $(D > D_\alpha)$, dimana nilai D dilihat pada tabel nilai uji Kolmogorov-Smirnov untuk dua sampel.

2.10 Extend Simulator

ExtendSim merupakan perangkat lunak simulasi berbasis proses (process-centric simulation) yang banyak digunakan untuk pemodelan sistem diskrit dan kontinu. Dalam konteks penelitian operasional dan sistem bisnis, ExtendSim menawarkan lingkungan pemodelan visual dengan antarmuka drag-and-drop yang memungkinkan pengguna membangun model simulasi melalui penghubung berbagai blok fungsi (blocks) tanpa memerlukan keahlian pemrograman yang mendalam. Keunggulan utama perangkat lunak ini terletak pada kemampuannya dalam merepresentasikan dinamika sistem nyata melalui pendekatan flowchart yang intuitif, dilengkapi dengan fitur analisis statistik untuk output dan kemampuan animasi untuk visualisasi proses.

Tabel 2.1 Kegunaan Blok dalam Extend Simulator

Nama Blok	Ikon	Kegunaan
Executive Blocks		Digunakan untuk menetapkan jam simulasi dengan waktu kegiatan berikutnya, blok ini harus selalu berada di sebelah kiri blok lain pada model. Blok ini juga mengkonversi dan memperpanjang mesin secara terus menerus untuk waktu yang bersifat diskrit.
Generator Blok		Digunakan untuk membangkitkan data dari waktu antar kedatangan. Dalam blok ini, terdapat beberapa distribusi yang bisa dipilih yang paling mendekati distribusi data kita, antara lain distribusi beta, eksponensial, binomial, konstan, empiris, erlang, gamma, hyperexponential, log normal, dan normal.
Queue FIFO		Berguna untuk mengatur antrean pelanggan yang menerapkan pola First In First Out (FIFO), yakni pelanggan yang datang pertama akan dilayani pertama pula.
Activity Block		Menjadi representasi dari aktivitas server, yakni pelayanan yang dilakukan oleh server kepada pelanggan. Activity Block membutuhkan input berupa distribusi lama pelayanan.
Input Random Number Block		Digunakan untuk membangkitkan data yang bersifat random, dengan tipe integer atau real, yang sesuai dengan distribusi yang dipilih.
Select DE Output		Memilih item input menjadi output pada salah pada salah satu konektor output dasar sesuai keputusan yang dipilih. Ikon ini digunakan jika yang disimulasikan adalah type job dalam sistem.
Information		Memberikan informasi tentang item yang melewatinya.

Combine		Mengombinasi output dari lima sumber menjadi sebuah aliran yang satu
Exit Block		Blok akhir dari sebuah simulasi yang berfungsi untuk melaporkan berapa banyak pelanggan yang telah selesai dilayani oleh server selama simulasi berjalan.

2.11 PhotoCandy

PhotoCandy Studio merupakan salah satu penyedia jasa fotografi komersial yang beroperasi di Tunjungan Plaza 2, Surabaya. Studio ini mengkhususkan layanannya pada fotografi instan (instant photography) dengan konsep *ready-to-use* yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kontemporer, seperti foto bersama, konten media digital, dan dokumentasi personal. Keberadaannya yang terletak di pusat perbelanjaan strategis, tepatnya pada Lantai LG Tunjungan Plaza 2, menempatkannya sebagai fasilitas pendukung yang mudah diakses bagi masyarakat perkotaan, khususnya kalangan generasi muda.

Dari aspek operasional, PhotoCandy Studio menerapkan jam layanan yang ekstensif, yaitu setiap hari dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB. Rentang waktu operasi yang panjang ini memungkinkan studio untuk mengakomodasi preferensi waktu kunjungan konsumen yang beragam, sekaligus menciptakan kesan aksesibilitas tinggi.

BAB 3. METODE

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari pengamatan langsung pada PhotoCandy yang berlokasi di Tunjungan Plaza 2 Lantai LG, Jl. Basuki Rahmat, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur. Pengamatan yang dilakukan adalah waktu kedatangan, waktu mulai pelayanan, dan waktu selesai pelayanan. Pengamatan dilaksanakan pada :

hari : Sabtu - Minggu
tanggal : 1-2 November, 8-9 November, 15-16 November 2025
waktu : 14.00 – 20.00
tempat : PhotoCandy Tunjungan Plaza

3.2 Variabel Penelitian

Variabel yang akan diamati pada sistem pelayanan pelanggan di PhotoCandy Tunjungan Plaza adalah sebagai berikut.

Variabel Input

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

No	Variabel	Keterangan	Kategori
1	Waktu antar kedatangan (X1)	Dihitung dari selisih waktu kedatangan pelanggan ke-(n+1) dengan pelanggan ke-n di tempat reservasi	Detik/menit
2	Waktu pelayanan reservasi (X2)	Dihitung sejak pelanggan dilayani untuk reservasi hingga pelanggan selesai melakukan reservasi	Detik/menit
3	Server pelayanan reservasi (X3)	Petugas yang melayani proses reservasi	1 = Server 1
4	Waktu pelayanan foto studio (X4)	Dihitung sejak pelanggan mulai masuk dalam studio hingga sesi foto selesai	Detik/menit
5	Server pelayanan foto (X5)	Studio tempat pelanggan melakukan sesi foto. Terdapat tiga jenis pelayanan foto yaitu dengan tipe studio yang berbeda.	1 = Thematic studio, 2 = Fisheye studio, 3 = Elevator studio
6	Waktu pelayanan pemilihan foto (X6)	Dihitung sejak pelanggan memilih foto hingga selesai memilih foto	Detik/menit
7	Server pelayanan pemilihan foto (X7)	Komputer atau petugas yang membantu proses pemilihan foto	1 = Server 1, 2 = Server 2, 3 = Server 3, 4 = Server 4

8	Waktu pelayanan kasir (X8)	Lama waktu dari pelanggan mulai melakukan pembayaran hingga transaksi selesai	Detik/menit
9	Server pelayanan kasir (X9)	Petugas kasir yang menangani pembayaran	1 = Server 1

Variabel Output

Tabel 3.2 Variabel Penelitian

No	Variabel	Keterangan	Kategori
1	Rata-rata waktu dalam sistem	Menunjukkan rata-rata total waktu yang dihabiskan pelanggan sejak pertama kali masuk ke sistem hingga keluar dari sistem. Nilai ini menggambarkan kinerja keseluruhan proses pelayanan dan indikator utama efisiensi sistem.	Detik/menit
2	Rata-rata waktu tunggu	Rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan untuk menunggu sebelum dilayani pada setiap tahapan proses. Waktu tunggu dihitung sebagai selisih antara waktu kedatangan pelanggan ke titik pelayanan dan wkatu mulai dilayani.	Detik/menit
3	Rata-rata antrean	Jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam antrean pada suatu titik layanan selama periode simulasi.	Pelanggan
4	Utilitas server	Menggambarkan persentase waktu server digunakan untuk memberikan pelayanan dibandingkan total waktu simulasi.	Persen (%)

3.3 Struktur Data

Struktur data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Struktur Data

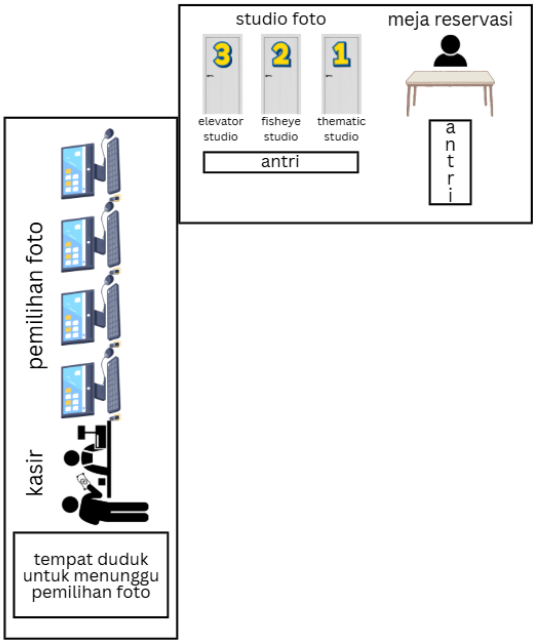
Pelanggan ke-	Kedatangan	Tipe Pelayanan (p)						
		Tahapan 1			…	Tahapan (q)		
		Server (r)	Mulai	Selesai	…	Server (r)	Mulai	Selesai

1	x_1	1	x_{m1p1}	x_{s1p1}	…	2	x_{m1pq}	x_{s1pq}
2	x_2	1	x_{m2p1}	x_{s2p1}	…	2	x_{m2pq}	x_{s2pq}
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
n	x_n	i	x_{mnp1}	x_{snp1}	i	i	x_{mnpq}	x_{snpq}

Keterangan:
n = jumlah pengunjung
p = tipe pelayanan ke-p
q = tahapan pelayanan ke-q
i = jumlah server ($i > 1$)

3.4 Layout Penelitian

Berikut merupakan tata ruang atau layout dari sistem pelayanan yang terdapat di PhotoCandy Tunjungan Plaza.



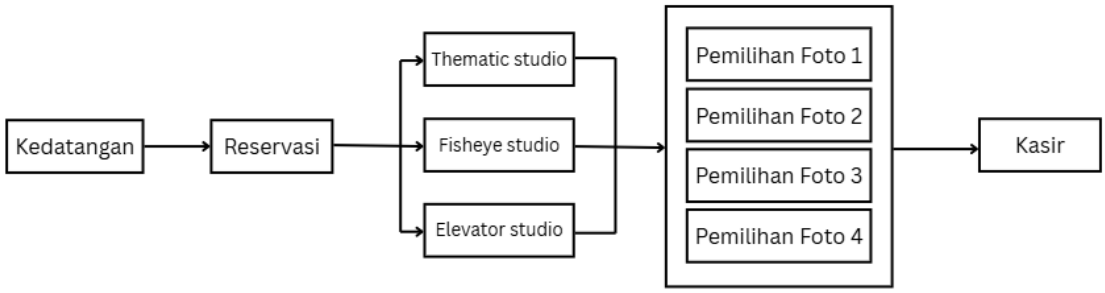
Gambar 3.1 Tata Letak Sistem Pelayanan

3.5 Tahapan Penelitian

Penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan operasional pada sistem pelayanan serta menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui simulasi. Setelah itu dilakukan pengumpulan data lapangan, meliputi waktu antar kedatangan, waktu pelayanan pada setiap tahap, serta karakteristik proses yang berlangsung. Data yang diperoleh kemudian digunakan dalam proses pembangunan model simulasi di ExtendSim, yang bertujuan merepresentasikan kondisi nyata sistem secara akurat. Model yang telah dibangun selanjutnya melalui proses verifikasi untuk memastikan logika dan alur model berjalan sesuai rancangan, serta validasi untuk membandingkan keluaran model dengan data aktual sehingga diperoleh model yang dapat dipercaya. Setelah model tervalidasi,

dilakukan eksperimen simulasi menggunakan berbagai skenario atau kombinasi parameter untuk mengevaluasi performa sistem, seperti waktu tunggu, panjang antrean, waktu dalam sistem, dan utilisasi server. Tahapan penelitian diakhiri dengan analisis hasil simulasi untuk menarik kesimpulan serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan yang diperoleh.

Adapun tahapan dari proses pelayanan di PhotoCandy dapat diilustrasikan sebagai berikut.



Gambar 3.2 Tahapan Pelayanan

3.6 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian sistem layanan di PhotoCandy Tunjungan Plaza adalah sebagai berikut.

1. Alat
   - Laptop dan Handphone : digunakan untuk pemodelan simulasi dan analisis data.
   - Extend 6.0 : perangkat lunak utama untuk membangun model simulasi antrean, menjalankan scenario, serta melakukan optimasi sistem pelayanan.
   - Google Spreadsheet : digunakan untuk pengolahan data mentah, perhitungan awal, serta penyusunan tabel input.
   - Stopwatch : alat bantu saat observasi untuk mencatat waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan tiap tahapan.
   - SPSS : digunakan untuk membantu uji statistic dan pendukung validasi data
   - Minitab : digunakan untuk analisis statistic tambahan seperti uji kesamaan rata-rata dan pengujian distribusi
2. Bahan
   - Data Observasi Lapangan : berupa waktu antar kedatangan, waktu pelayanan pada setiap tahap, serta data utilisasi server
   - Dokumentasi Proses Pelayanan : Informasi mengenai alur layanan, jumlah server, kapasitas fasilitas dan pola kedatangan pelanggan
   - Literatur dan Referensi : Buku, jurnal, serta sumber ilmiah lain yang digunakan sebagai dasar teori antrean, simulasi, dan pemodelan

3.7 Langkah Penelitian

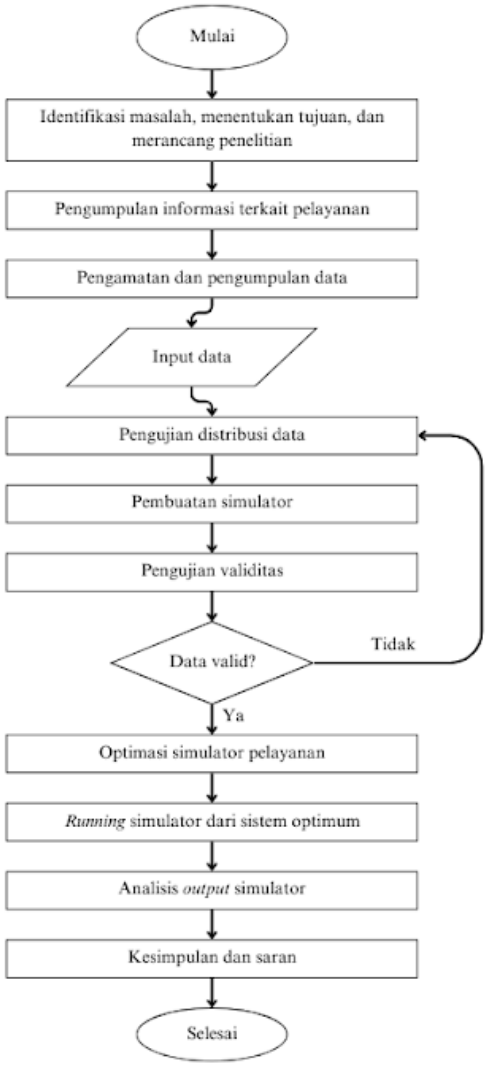
Langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian sistem layanan di PhotoCandy Tunjungan Plaza adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi permasalahan, menetapkan tujuan, dan merancang penelitian.
2. Melakukan kunjungan dan mengumpulkan informasi terkait tipe pelayanan, jumlah tahapan pada setiap tipe pelayanan, jumlah server setiap tahapan, serta alur proses pelayanan.
3. Melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung di PhotoCandy untuk mendapatkan data waktu antar kedatangan dan waktu lama pelayanan pada setiap tahapan.
4. Melakukan uji distribusi pada data waktu antar kedatangan dan waktu lama pelayanan.

5. Melakukan uji rata-rata lama pelayanan server di setiap tahap antrean.
6. Membuat simulator dari sistem antrean dan menyesuaikan dengan input yang diperoleh pada Langkah ke 4.
7. Melakukan uji validasi data untuk distribusi data hasil bangkitan dan data hasil pengamatan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel.
8. Melakukan uji validasi sistem pada simulator yang dihasilkan pada langkah 6.
9. Melakukan analisis plotter dan utilitas simulator yang dihasilkan pada langkah 6.
10. Melakukan optimasi pada simulator pelayanan menggunakan metode *respon surface*.
11. Menjalankan simulator dari sistem yang optimum.
12. Menganalisis output simulator dari sistem yang optimum.
13. Membuat kesimpulan dan saran.

3.8 Diagram Alir

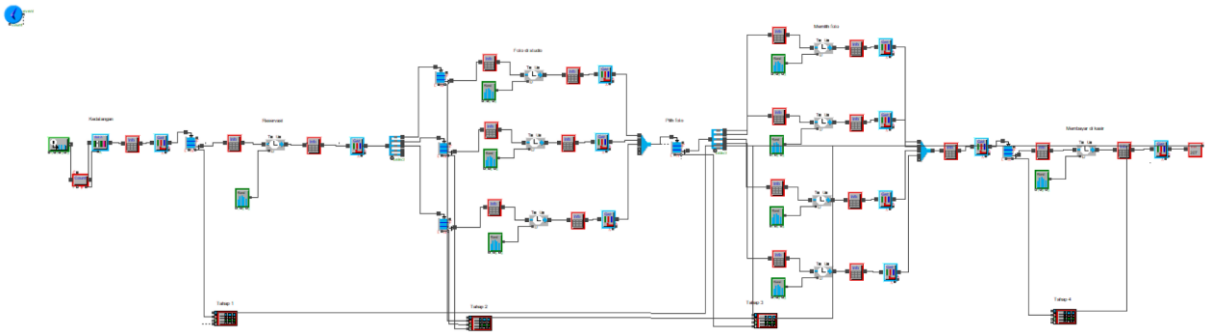
Berikut merupakan diagram alir berdasarkan langkah analisis penelitian



Gambar 3.3 Diagram Alir

3.9 Rancangan Simulator

Berikut merupakan rancangan simulator sistem PhotoCandy Tunjungan Plaza yang dibuat menggunakan *software* Extend.



Gambar 3.4 Rancangan Simulator

3.10 Peran Anggota Kelompok

Berikut merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab anggota kelompok dalam pelaksanaan proyek simulasi.

Tabel 3.4 Peran Anggota Kelompok

No	Nama Anggota	NRP	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Danella Citra Aldarena	5003231003	Penanggung jawab pengumpulan data primer, penulis laporan akhir dan PPT, analisis statistika deskriptif, pengujian kesamaan rata-rata, pengujian validasi input, analisis plotter dan utilitas, pengerjaan *steady state*, pengerjaan uji kesamaan rata-rata
2	Maria Immaculata Dyah Hita Widowati	5003231027	Penanggung jawab laporan akhir dan PPT, mengumpulkan data primer, analis statistika deskriptif, pengujian kesamaan rata-rata, pengujian validasi input, analisis plotter dan utilitas, pengerjaan *steady state*, pengerjaan uji kesamaan rata-rata
3	Andyka Nabil Putra	5003231140	Penanggung jawab model simulator, penulis laporan akhir, mengumpulkan data primer, mengolah data, pengujian validasi input, pengujian validasi sistem, pengerjaan *steady state*, pengerjaan langkah optimasi, pengerjaan *contour plot* dan *surface plot*
4	Faiz Nabilianto	5003231143	Penanggung jawab pengolahan data, mengumpulkan data primer, pengujian distribusi, pengujian validasi input, pengujian validasi sistem, pengerjaan *steady state*, pengerjaan langkah optimasi, pengerjaan *contour plot* dan *surface plot*

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Data Antrean dan Pelayanan

Pada penelitian ini, dilakukan analisis pada empat tipe pelayanan yang berbeda. Berikut ini disajikan tabel statistika deskriptif untuk mengetahui karakteristik pada tahap reservasi yaitu dari waktu antar kedatangan dan lama pelayanannya di PhotoCandy Tunjungan Plaza. Pada tahap ini pelanggan berjumlah 105 pelanggan yang dilayani saat waktu pengamatan yang disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Karakteristik Data Tahap Reservasi

Variabel	N	Mean	StDev	Minimum	Maximum
Waktu Antar Kedatangan	105	290,19	223,46	0	946
Waktu Lama Pelayanan	105	213,87	135,66	2	487

Tabel 4.1 menunjukkan karakteristik data pada tahap reservasi, di mana terlihat bahwa waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan memiliki variasi yang cukup tinggi. Rata-rata waktu antar kedatangan pelanggan adalah 290,19 detik dengan standar deviasi 223,46 detik, menunjukkan bahwa arus kedatangan pelanggan cenderung fluktuatif antara periode sepi dan ramai. Sementara itu, waktu lama pelayanan mengindikasikan adanya perbedaan durasi pelayanan antar pelanggan, baik karena perbedaan kebutuhan maupun kondisi operasional di lapangan.

Selanjutnya disajikan statistika deskriptif pada tahap foto (masuk studio foto) yang memiliki antrean tersendiri pada masing-masing studio foto.

Tabel 4.2 Karakteristik Data Tahap Foto Studio

Variabel	N	Mean	StDev	Minimum	Maximum
Lama Pelayanan Studio Foto 1 (Thematic Studio)	36	560,69	93,80	400	788
Lama Pelayanan Studio Foto 2 (Fisheye Studio)	29	574,93	94,81	419	788
Lama Pelayanan Studio Foto 3 (Elevator Studio)	40	560,50	101,35	400	772
Total	105	564,55	93,80	400	788

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa ketiga studio foto memiliki rata-rata waktu pelayanan yang hampir sama, dengan variasi yang juga relatif serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga studio memiliki beban kerja dan proses pelayanan yang relatif sebanding. Rentang waktu minimum hingga maksimum yang tidak jauh berbeda antar studio menunjukkan bahwa variasi waktu pelayanan lebih dipengaruhi oleh kondisi individu pelanggan dibandingkan perbedaan prosedur antar studio.

Selanjutnya disajikan statistika deskriptif pada tahap pemilihan foto yang miliki 4 server komputer.

Tabel 4.3 Karakteristik Data Tahap Pemilihan Foto

Variabel	N	Mean	StDev	Minimum	Maximum
Lama Pelayanan Pilih Foto Server 1	19	215,26	36,04	155	277
Lama Pelayanan Pilih Foto Server 2	32	205,84	53,92	111	32
Lama Pelayanan Pilih Foto Server 3	35	208,74	67,36	208,7	208,7
Lama Pelayanan Pilih Foto Server 4	19	223,26	48,73	150	300
Total	105	211,67	55,01	20	300

Tabel 4.3 menunjukkan karakteristik waktu pelayanan pada tahap pemilihan foto di empat server yang tersedia. Secara umum, rata-rata waktu pelayanan berada pada rentang 205-223 detik, yang mengindikasikan bahwa keempat server memiliki kinerja yang relatif sebanding tanpa adanya perbedaan signifikan dalam kecepatan prosesn. Server 2 memiliki rata-rata waktu pelayanan paling rendah, sedangkan Server 4 memiliki rata-rata tertinggi, tetapi perbedaannya masih dalam batas wajar dan tidak menunjukkan ketimpangan beban kerja yang besar. Penyebaran data (StDev) juga bervariasi moderat, menandakan bahwa durasi pemilihan foto dapat berubah-ubah antar pelanggan, tetapi tetap berada dalam pola yang konsisten. Secara keseluruhan, tahap pemilihan foto berjalan stabil dan proporsional di semua server.

Selanjutnya disajikan statistika deskriptif pada tahap pembayaran yang hanya memiliki 1 server saja.

Tabel 4.4 Karakteristik Data Tahap Pembayaran (Kasir)

Variabel	N	Mean	StDev	Minimum	Maximum
Lama Pelayanan Pembayaran Kasir	105	99,24	32,80	6	105

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa waktu pelayanan pada tahap pembayaran kasir relatif cepat, dengan rata-rata sekitar 99 detik dan variasi yang tidak terlalu besar. Rentang waktu pelayanan yang cukup lebar (6-105 detik) mengindikasikan bahwa sebagian transaksi dapat selesai sangat cepat, sementara beberapa lainnya membutuhkan waktu lebih lama, tetapi secara umum proses pembayaran tetap efisien.

4.2 Pengujian Kesamaan Rata-Rata

Dalam penelitian ini, terdapat satu tahapan yang memiliki lebih dari satu server yaitu pada proses pemilihan foto yang memiliki 4 server komputer. Perbedaan jumlah pelanggan yang datang serta variasi lama pelayanan pada tiap server berpotensi menimbulkan perbedaan rata-rata waktu pelayanan. Oleh karena itu, dilakukan uji kesamaan rata-rata waktu pelayanan pada tahap pemilihan foto. Berikut disajikan hasil pengujian beserta hipotesis yang digunakan.

Hipotesis :

H_0 : Mean pada server satu sama dengan mean pada server yang lain

H_1 : Mean pada server satu tidak sama dengan mean pada server yang lain

Tabel 4.5 Pengujian Kesamaan Rata-Rata pada Tahap Pemilihan Foto

Server	P-Value	Hasil	Kesimpulan
Pilih Foto 1 vs Pilih Foto 2	0,391	*Gagal Tolak Ho*	Rata-rata sama
Pilih Foto 1 vs Pilih Foto 3	0,856	*Gagal Tolak Ho*	Rata-rata sama
Pilih Foto 1 vs Pilih Foto 4	0,620	*Gagal Tolak Ho*	Rata-rata sama
Pilih Foto 2 vs Pilih Foto 3	0,559	*Gagal Tolak Ho*	Rata-rata sama
Pilih Foto 2 vs Pilih Foto 4	0,254	*Gagal Tolak Ho*	Rata-rata sama
Pilih Foto 3 vs Pilih Foto 4	0,631	*Gagal Tolak Ho*	Rata-rata sama

Berdasarkan Tabel 4.5, terlihat bahwa seluruh nilai p-value lebih besar daripada taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$), sehingga keputusan pengujian adalah gagal menolak H_0. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu pelayanan pada setiap server tidak berbeda secara signifikan. Dengan tidak adanya perbedaan rata-rata antar server, maka distribusi waktu pelayanan pada server tersebut dapat dianggap serupa.

4.3 Pengujian Distribusi

Distribusi digunakan untuk mengidentifikasi pola kedatangan maupun waktu pelayanan pada setiap server dalam sistem. Proses pengujian distribusi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak EasyFit, menggunakan metode Kolmogorov–Smirnov (K-S) sebagai dasar penentuan kesesuaian antara data hasil simulasi dengan distribusi teoritis. Berikut merupakan hasil analisis distribusi yang dilakukan pada sistem.

Pengujian distribusi dilakukan dengan perumusan hipotesis sebagai berikut:
H_0 : Data mengikuti distribusi yang diuji
H_1 : Data tidak mengikuti distribusi yang diuji

Tabel 4.6 Pengujian Distribusi

Tahapan	Distribusi	Parameter	P-value
Waktu antar kedatangan	Weibull	$\alpha = 1{,}2272$ $\beta = 311{,}84$	0,76905
Tahap 1 : Reservasi	Johnshon SB	$\gamma = 0{,}3622$ $\delta = 0{,}6689$ $\lambda = 515{,}05$ $\xi = 5{,}2061$	0,68942
Tahap 2 : Studio 1 (Thematic Studio)	Johnshon SB	$\gamma = 0{,}7441$ $\delta = 0{,}6513$ $\lambda = 349{,}37$ $\xi = 452{,}78$	0,99133
Tahap 2 : Studio 2 (Fisheye Studio)	Johnshon SB	$\gamma = 0{,}6880$ $\delta = 1{,}1347$ $\lambda = 527{,}52$ $\xi = 378{,}27$	0,9849 1
Tahap 2 : Studio 3 (Elevator Studio)	Johnshon SB	$\gamma = 0{,}42799$ $\delta = 0{,}75914$ $\lambda = 412{,}39$ $\xi = 395{,}34$	0,93117
Tahap 3 : Pilih Foto	Server 1 : Cauchy	$\sigma = 21{,}682$ $\mu = 215{,}71$	0,95879
	Server 2 : Power Function	$\alpha = 1{,}0598$ a = 110,59 b = 296,0	0,83447
	Server 3 : Johnshon SB	$\gamma = -1{,}6894$ $\delta = 1{,}2051$ $\lambda = 499{,}99$ $\xi = -178{,}29$	0,87352
	Server 4 : Uniform	a = 138,86 b = 307,67	0,99578
Tahap 4 : Kasir	Beta	$\alpha_1 = 2{,}1994$ $\alpha_2 = 1{,}1974$ a = 4,8 b = 150	0,99068

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan bahwa nilai P-value semua variabel > 0,05, sehingga mendapat keputusan gagal tolak H_0 yang artinya variabel-variabel tersebut berasal dari distribusi teoritis yang ditentukan. Karena sudah memenuhi, maka dapat diuji dan dibentuk model simulasi berdasarkan distribusi yang telah diperoleh.

4.4 Pengujian Validasi

Setelah melakukan pengujian distribusi, langkah berikutnya adalah melakukan uji validasi input untuk memastikan bahwa pola data hasil bangkitan telah sesuai dengan data observasi. Pengujian validasi input menggunakan *Two Sample Kolmogorov-Smirnov* Test dengan bantuan *software* SPSS. Proses validasi ini disajikan pada Tabel 4.7, dengan pengujian dilakukan berdasarkan hipotesis berikut.

Hipotesis
H_0 : Distribusi data observasi dan data dimulasi sama atau identik
H_1 : Distribusi data observasi dan data simulasi berbeda

Tabel 4.7 Validasi Input

Tahapan	P-Value	Keputusan
Waktu Antar Kedatangan	0,604	*Gagal Tolak Ho*
Reservasi	0,234	*Gagal Tolak Ho*
Pelayanan Studio Foto 1	0,446	*Gagal Tolak Ho*
Pelayanan Studio Foto 2	0,941	*Gagal Tolak Ho*
Pelayanan Studio Foto 3	0,768	*Gagal Tolak Ho*
Pilih Foto Server 1	0,493	*Gagal Tolak Ho*
Pilih Foto Server 2	0,851	*Gagal Tolak Ho*
Pilih Foto Server 3	0,915	*Gagal Tolak Ho*
Pilih Foto Server 4	0,663	*Gagal Tolak Ho*
Pembayaran Kasir	0,800	*Gagal Tolak Ho*

Berdasarkan Tabel 4.7 Didapatkan keputusan gagal tolak H_0 dikarenakan nilai *p-value* lebih besar dari taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Keputusan tersebut menunjukkan bahwa model simulasi memiliki kesesuaian dengan kondisi nyata, yang berarti data hasil bangkitan simulasi berasal dari distribusi yang sama dengan data observasi. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95%, proses validasi input untuk tahap pelayanan pada tipe pelayanan ini dinyatakan valid.

Setelah mengetahui distribusi yang sesuai dengan data observasi dan validasi input, maka dapat dilanjutkan dengan menguji validasi sistem. Pengujian validasi sistem dilakukan untuk memastikan bahwa model yang dibangun telah mencerminkan kondisi nyata. Pengujian dilakukan menggunakan *Two Sample Kolmogoroc-Smirnov Test* dan dengan bantuak *software* SPSS. Didapatkan hasil pengujian sebagai berikut.

Hipotesis
H_0 : Distribusi data observasi dan data simulasi sama atau identik
H_1 : Distribusi data observasi dan data simulasi berbeda

Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05, dengan daerah keputusan menolak H_0 apabila *p-value* < α. Nilai statistik uji yang diperoleh adalah 0,413. Statistik uji tersebut ditampilkan pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Validasi Sistem

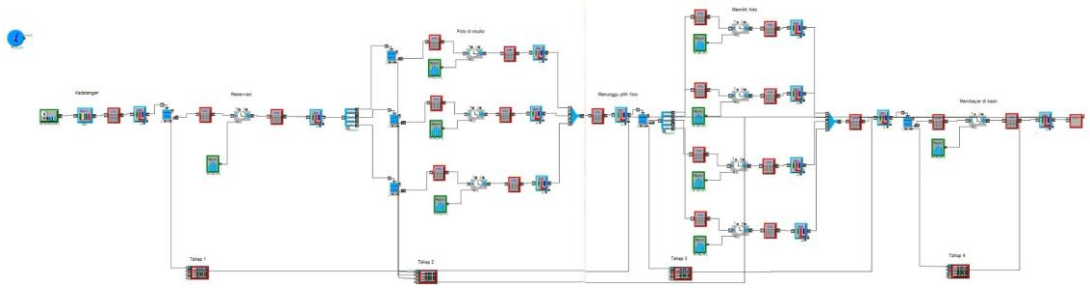
P-Value	Keputusan	Kesimpulan	Hasil
0,413	Gagal Tolak H_0	Data yang dihasilkan simulator memiliki pola distribusi yang sama dengan data observasi	Sistem Valid

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh keputusan gagal menolak H_0 karena *p-value* > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dihasilkan melalui simulasi memiliki distribusi yang sama dengan data observasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model sistem simulator secara keseluruhan telah tervalidasi.

4.5 Model Simulator

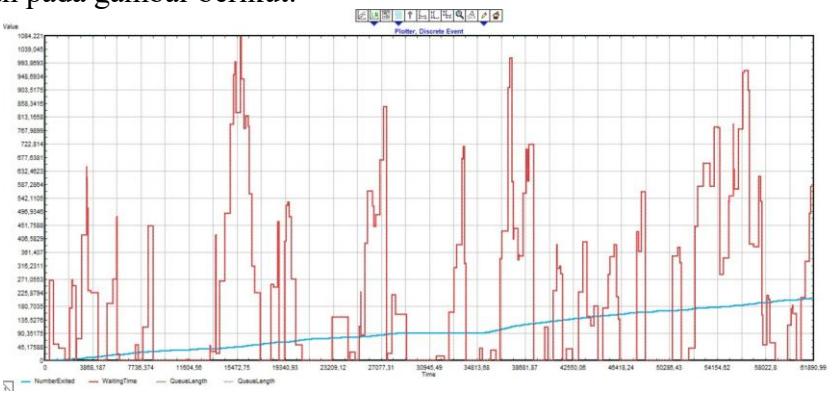
4.5.1 Model Simulator Awal

Berikut merupakan model simulator awal yang digunakan dalam analisis sistem antrean di PhotoCandy Tunjungan Plaza Surabaya.



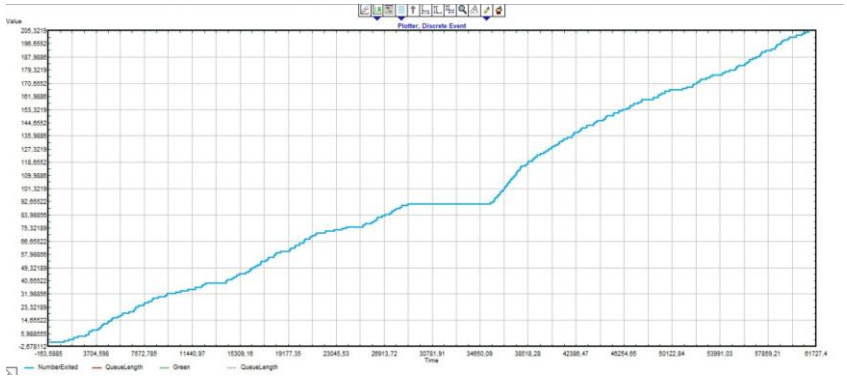
Gambar 4.1 Model Simulator Awal

Pada simulator tersebut terdiri dari 4 tahap pelayanan. Untuk pelayanan PhotoCandy Tunjungan Plaza memiliki tahapan reservasi, tahap masuk studio foto, tahap pemilihan foto, dan tahap pembayaran di kasir. Tahapan reservasi memiliki 1 server. Tahapan masuk studio foto adalah tahapan yang setiap studionya memiliki perbedaan tipe layanan. Studio foto 1 merupakan Thematic Studio, studio foto 2 merupakan Fisheye Studio, dan studio foto 3 merupakan Elevator Studio. Pada tahap pemilihan foto terdapat 4 server komputer yang dapat digunakan. Hasil plotter simulasi pada tahap 1 ditunjukkan pada gambar berikut.



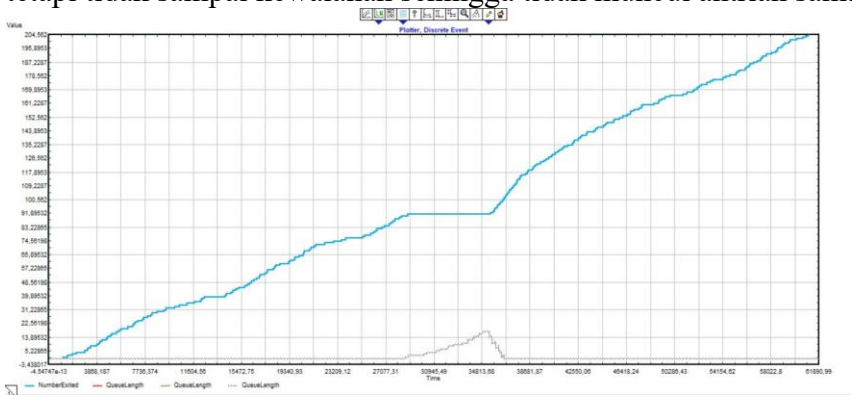
Gambar 4.2 Plotter Simulasi Tahap 1

Plotter pada gambar 4.2 dinamika sistem pada tahap 1 (Reservasi) selama proses simulasi berlangsung. Garis merah yang berfluktuasi tajam menggambarkan panjang antrean (*Queue Length*) dan garis biru menunjukkan jumlah pelanggan yang telah selesai dilayani. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah entitas yang menunggu di antrian mencapai puncak yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa kapasitas layanan tidak mampu mengimbangi laju kedatangan. Kondisi ini menandakan bahwa sistem mengalami *overload*, sehingga terjadi penumpukan antrian secara signifikan atau dapat dikatakan jumlah server pada tahap tersebut tidak memadai dan perlu dilakukan penyesuaian kapasitas atau redesign skenario pelayanan agar antrian tidak terus membludak.



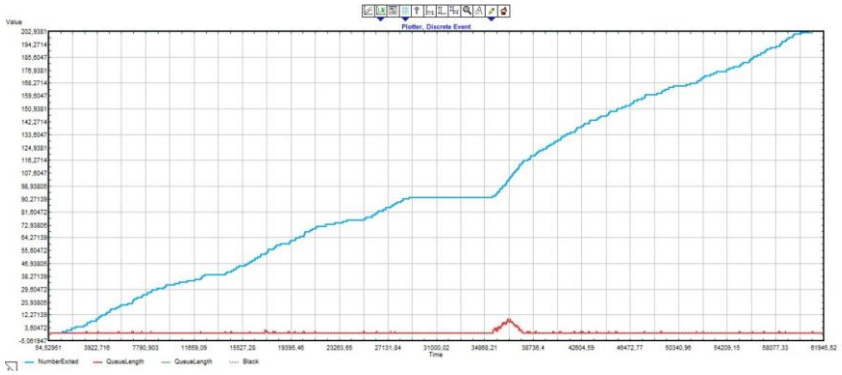
Gambar 4.3 Plotter Simulasi Tahap 2

Pada tahap Studio Foto, plotter menunjukkan bahwa hampir tidak pernah terjadi antrian, karena garis yang menggambarkan jumlah entitas yang menunggu selalu berada di posisi nol. Hal ini mungkin karena server bekerja terus-menerus dan jarang sekali idle, tetapi kapasitas layanan yang tersedia masih cukup untuk menangani seluruh kedatangan pelanggan secara langsung tanpa menimbulkan penumpukan. Dengan kata lain, aliran pelanggan ke studio foto sesuai dengan kemampuan melayani dari server yang tersedia. Kondisi ini menggambarkan operasi yang efisien: server tetap sibuk dan produktif, tetapi tidak sampai kewalahan sehingga tidak muncul antrian sama sekali.



Gambar 4.4 Plotter Simulasi Tahap 3

Berdasarkan hasil plotter pada gambar 4.4, terlihat bahwa panjang antrian sempat mengalami kenaikan pada beberapa titik waktu, meskipun tidak berlangsung lama dan tidak mencapai nilai yang signifikan. Lonjakan ini menunjukkan adanya momen ketika tingkat kedatangan pelanggan sedikit melebihi kapasitas pelayanan empat server komputer yang tersedia. Namun demikian, antrian tersebut cepat kembali menurun, yang mengindikasikan bahwa server pada tahap ini mampu menanggulangi akumulasi pelanggan dengan baik. Secara keseluruhan, proses pada tahap pemilihan foto berjalan stabil dengan hanya terjadi fluktuasi kecil pada panjang antrian, tanpa menunjukkan kecenderungan penumpukan yang berlebihan.



Gambar 4.5 Plotter Simulasi Tahap 4

Berdasarkan hasil plotter pada tahap 4 (kasir), terlihat bahwa sistem secara umum berada dalam kondisi stabil dengan panjang antrian yang rendah. Meskipun demikian, grafik menunjukkan adanya peningkatan antrian pada beberapa titik waktu tertentu. Kenaikan ini menandakan bahwa pada saat-saat tertentu jumlah pelanggan yang tiba di kasir sedikit melampaui kapasitas pelayanan yang tersedia, sehingga antrian sempat terbentuk. Namun, akumulasi tersebut tidak berlangsung lama, karena kasir mampu memproses pelanggan dengan cukup cepat untuk mengembalikan antrian ke kondisi normal. Secara keseluruhan, tahap kasir beroperasi dengan efisien dan hanya mengalami gangguan kecil berupa lonjakan antrian sesaat, tanpa adanya indikasi penumpukan berkepanjangan.

Extend juga menampilkan seberapa besar utilitas server pada masing-masing tahapan. Tabel 4.9 berikut menampilkan rata-rata utilitas server.

Tabel 4.9 Utilitas Setiap Tahap

Server	Utilitas	Kesimpulan
Reservasi	0,736	0,736
Studio Foto 1	0,629	0,629
Studio Foto 2	0,637	0,637
Studio Foto 3	0,655	0,655
Pilih Foto Server 1	0,311	0,208
Pilih Foto Server 2	0,168	
Pilih Foto Server 3	0,169	
Pilih Foto Server 4	0,185	
Pembayaran Kasir	0,342	0,342

Berdasarkan tabel utilitas server, dapat dilihat bahwa tahap dengan rata-rata utilitas tertinggi adalah tahap **Reservasi** sebesar 0,736, serta tahap **Studio Foto 3** sebesar 0,655. Nilai utilitas yang tinggi ini menunjukkan kedua tahapan tersebut bekerja dengan tingkat kesibukan yang cukup tinggi dan mendekati batas kapasitas operasionalnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi *bottleneck*, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait penambahan kapasitas atau penyesuaian jumlah server untuk mencegah antrean yang berlebihan pada tahap tersebut.

4.5.2 Model Simulator Kombinasi

Sebelum proses optimasi dijalankan, diperlukan penetapan model simulator kombinasi melalui perancangan *response surface method* (RSM). Perancangan ini berfungsi untuk memilih kombinasi tahapan mana yang layak dioptimalkan. Pada penelitian ini, tahap yang menjadi fokus optimasi adalah tahap reservasi dan tahap foto studio 3, karena

keduanya menunjukkan tingkat utilitas server yang paling tinggi diantara tahapan lainnya. Proses optimasi dilakukan dengan tujuan menurunkan beban kerja pada tahap reservasi dan foto studio 3, sehingga tingkat utilitas server dapat lebih seimbang dengan tahapan lain. Optimasi ini dilakukan untuk mengurangi potensi *bottleneck*, menurunkan waktu tunggu pelanggan, dan meningkatkan kelancaran alur pelayanan secara keseluruhan. Adapun jumlah server pada masing-masing tahap yang akan dioptimasi ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 4.10 Kode Level RSM

	Reservasi	Studio Foto 3
Minimum	1	1
Server+1	2	2
Median	1,5	1,5

Berdasarkan kode level factor yang telah ditentukan, diperoleh 13 kombinasi level factor. Setiap kombinasi kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk jumlah server sesuai dengan pengkodean pada Tabel 4.10 Setelah kombinasi jumlah server ditentukan, model simulasi yang telah dimodifikasi dijalankan untuk masing-masing kombinasi hingga mencapai kondisi *steady state*, sehingga diperoleh nilai rata-rata waktu pelanggan berada dalam sistem respon. Selanjutnya, kombinasi jumlah server beserta nilai rata-rata waktu dalam sistem tersebut digunakan untuk membentuk rancangan model optimasi. Tabel berikut menyajikan *Central Composite Design* (CCD) berupa kombinasi server dan nilai rata-rata waktu dalam sistem (Y) pada kondisi *steady state* untuk setiap scenario.

Tabel 4.11 Desain Model Optimasi

Model Simulator	**Kode Kombinasi jumlah server**		**Kombinasi jumlah server**		
	Tahap pelayanan Reservasi	**Tahap pelayanan Foto Studio 3**	**Tahap pelayanan Reservasi**	**Tahap pelayanan Foto Studio 3**	**Y**
	Nama	**Duplikat**	**Nama**	**Duplikat**	
Model 1	-1	-1	1	1	1446,34
Model 2	1	-1	2	1	1254,10
Model 3	-1	1	1	2	1355,03
Model 4	1	1	2	2	1342,89
Model 5	-1,41421	0	1	2	1445,39
Model 6	1.41421	0	3	2	1168,24
Model 7	0	-1,41421	2	1	1182,30
Model 8	0	1,41421	2	3	1196,40
Model 9	0	0	2	2	1163,28
Model 10	0	0	2	2	1166,39
Model 11	0	0	2	2	1202,56
Model 12	0	0	2	2	1265,79
Model 13	0	0	2	2	1203,73

Tabel 4.11 menampilkan desain model optimasi yang terdiri dari 13 skenario hasil *Central Composite Design* (CCD). Setiap model memiliki kombinasi jumlah server pada tahap reservasi dan tahap foto studio 3 berdasarkan kode level faktornya. Setelah kombinasi server diterapkan pada simulator, diperoleh nilai rata-rata waktu dalam sistem (Y) pada kondisi steady state untuk masing-masing skenario. Variasi Y yang

muncul menunjukkan seberapa besar pengaruh perubahan jumlah server terhadap efisiensi sistem, di mana nilai Y yang lebih rendah mengindikasikan kinerja sistem yang lebih baik.

4.6 Optimasi Sistem

Optimasi sistem digunakan untuk membuat dan menentukan model simulator yang optimum. Salah satu tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menentukan model simulator yang optimum guna mengefisienkan sistem pelayanan di Photo Candy Tunjungan Plaza. Pada analisis kali ini, dilakukan optimasi pada dua tahap dalam sistem yang memiliki nilai utilitas tertinggi, yaitu tahap reservasi dan tahap studio 3. Berdasarkan hasil nilai rata-rata di atas, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.12 ANOVA Eliminasi Backward

Source	df	Adj SS	Adj MS	F-value	p-value	Keputusan
Model	5	96241	19248,3	4,22	0,043	Tolak H_0
Linear	2	44489	22244,5	4,88	0,047	Tolak H_0
Reservasi	1	44451	4445,1	9,76	0,017	Tolak H_0
Studio3	1	38	37,9	0,01	0,930	Gagal Tolak H_0
Square	2	43643	21821,2	4,79	0,049	Tolak H_0
Reservasi*Reservasi	1	42987	42987,0	9,43	0,018	Tolak H_0
Studio3*Studio3	1	2749	2748,7	0,60	0,463	Gagal Tolak H_0
2-Way Interaction	1	8110	8109,7	1,78	0,224	Gagal Tolak H_0
Reservasi*Studio3	1	8110	8109,7	1,78	0,224	Gagal Tolak H_0
Error	7	31894	4556,4			
Lack-of-Fit	3	25069	8356,2	4,90	0,079	Gagal Tolak H_0
Pure Error	4	6826	1706,4			
Total	12	128136				

Dilakukan uji lack-of-fit dengan menggunakan sebagai berikut.
H_0 : Tidak terdapat lack-of-fit dalam model (Model Sesuai)
H_1 : Terdapat lack-of-fit dalam model (Model tidak sesuai)
Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa p-value lack-of-fit (0,079) bernilai lebih dari taraf signfikansi (0,05) sehingga didapatkan keputusan gagal tolak H_0 yang dapat disimpulkan bahwa model sudah sesuai.

Karena model sudah sesuai maka dapat dilanjutkan dengan pengujian serentak dengan hipotesis sebagai berikut.
H_0 : Model regresi response surface yang terbentuk tidak signifikan
H_1 : Model regresi response surafce yang terbentuk signifikan
Berdasarkan tabel 4.x dapat diketahui bahwa p-value model (0,043) bernilai kurang dari taraf signfikansi (0,05) sehingga didapatkan keputusan tolak H0 yang dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah signfikan.

Kemudian dilanjutkan dengan pengujian parsial dengan hipotesis sebagai berikut.
H_0 : Paramter regresi respon surface tidak signifikan
H_1 : Parameter regresi respon surface signifikan

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa parameter regresi response surface yang signfikan merupakan model linear reservasi dan model linear studio 3 (0,047) memiliki p-value kurang dari taraf signfikan (0,05). Oleh karena itu, akan dilakukan metode eliminasi backward dengan taraf signfikansi (α = 0,05). Berikut merupakan tabel ANOVA setelah dilakukan metode eliminasi backward.

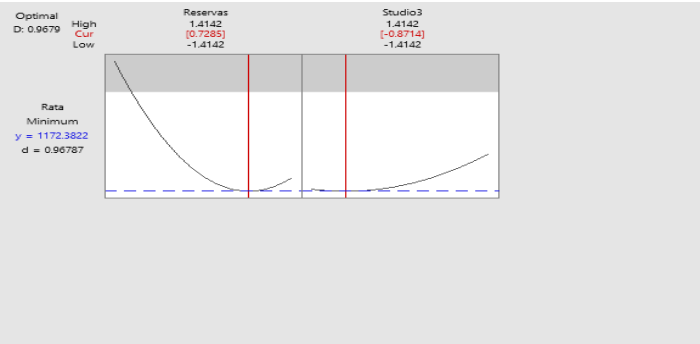
Tabel 4.13 ANOVA setelah Eliminasi Backward

Source	df	Adj SS	Adj MS	F-value	P-value
Model	2	85345	42672	9,97	0,004
Linear	1	44451	44451	10,39	0,009
Reservasi	1	44451	44451	10,39	0,009
Square	1	40894	40894	9,56	0,011
Reservasi*Reservasi	1	40894	40894	9,56	0,011
Error	10	42791	4279		
Lack-of-Fit	6	35965	5994	3,51	0,122
Pure Error	4	6826	1706		
Total	12	128136			

Dengan seluruh parameter telah signfikan dengan nilai p-value < 0,05 dan model telah sesuai karena tidak terjadi lack-of-fit, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut.

$$y_{hat} = 1214{,}2 - 74{,}5Reservasi + 76{,}0Reservasi * Reservasi$$

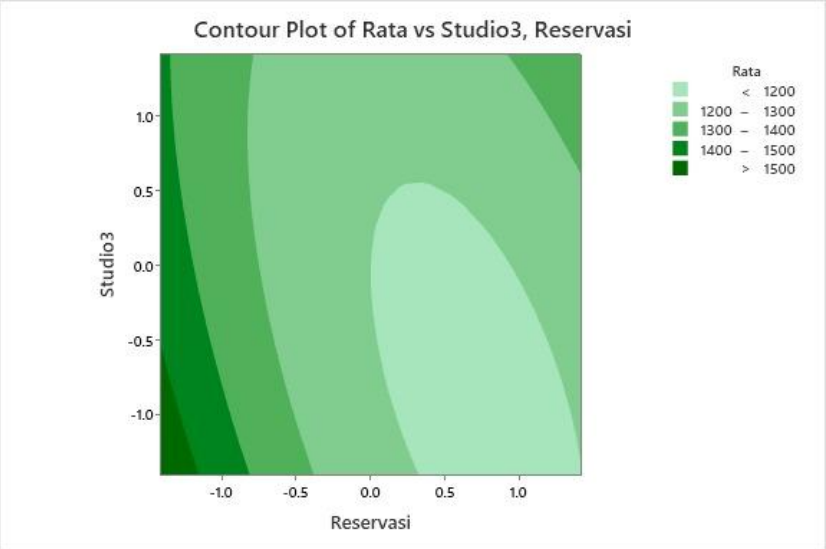
Berdasarkan pengujian sebelumnya dapat dilanjutkan untuk melakukan optimasi utilitas server dengan tujuan yang digunakan yaitu Minimize agar utilitas server turun sehingga server yang digunakan lebih efisien. Berikut merupakan plot response surface yang dihasilkan.



Gambar 4.6 Plot Response Surface

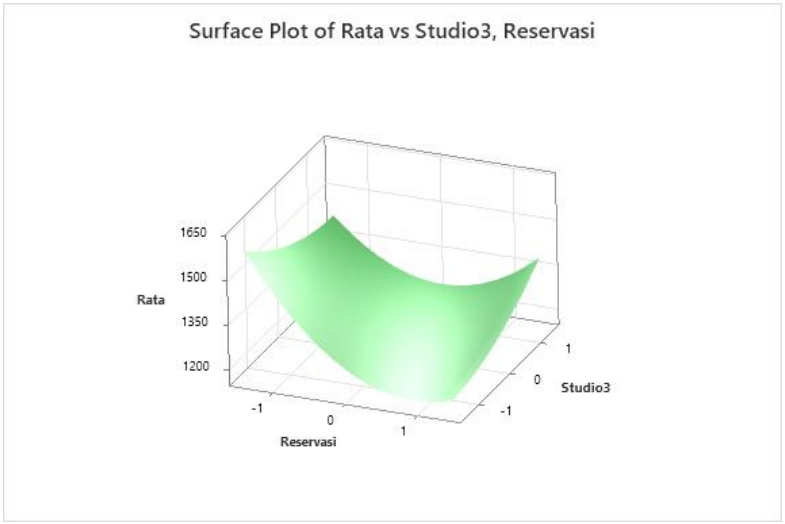
Berdasarkan hasil optimasi pada gambar 4.6 dapat dilihat bahwa sistem pelayanan Photo Candy akan optimum jika pada tahap reservasi terdapat dua server yang diwakili dengan kode 0,7285 artinya terdapat penambahan satu server dari jumlah server semula. Sementara pada tahap studio 3 akan optimum apabila jumlah server menjadi satu server dengan diwakili kode –0,8714 artinya tidak ada perubahan server dari jumlah server semula. Dengan hasil optimasi di atas, terlihat bahwa rata-rata durasi dalam sistem yang telah optimum adalah 1172, 3822 atau kurang lebih setara dengan 19,5 menit.

Selajutnya, hasil optimasi yang telah dilakukan digambarkan dengan contour plot yang tersaji pada gambar 4.7 berikut.



Gambar 4.7 Contour Plot

Berdasarkan contour plot pada gambar 4.7, gradasi warna menunjukkan besarnya rata-rata waktu pelanggan berada dalam sistem. Warna hijau yang semakin gelap merepresentasikan waktu yang semakin lama, sedangkan warna hijau yang lebih terang menujukkan waktu yang lebih singkat. Dari grafik terlihat bahwa rata-rata waktu pelanggan dalam sistem paling cepat terjadi pada kondisi jumlah server reservasi yang semakin meningkat dan jumlah server studio 3 yang relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan reservasi mampu mengurangi waktu tunggu pelanggan. Sedangkan, rata-rata waktu pelanggan dalam sistem paling lama terjadi pada kondisi jumlah server pada reservasi dan studio 3 paling minimum. Secara keseluruhan, contour plot menujukkan adanya pengaruh simultan antara variabel reservasi dan studio 3 terhadap rata-rata waktu pelanggan dalam sistem, dimana peningkatan server pada reservasi berperan signfikan dalam menurunkan waktu layanan.

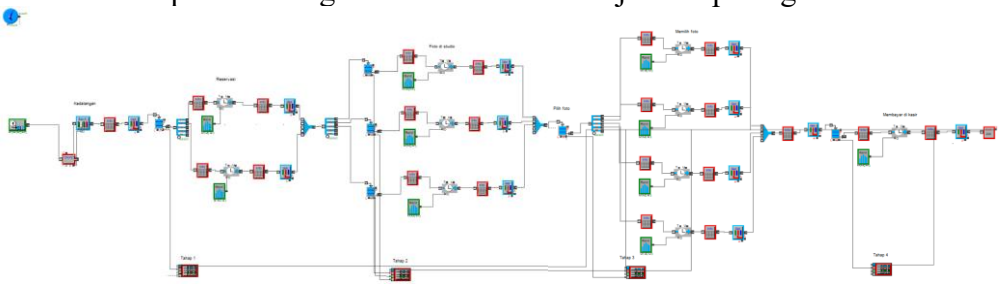


Gambar 4.8 Surface Plot

Plot permukaan pada gambar tabel 4.8 menunjukkan hubungan antara rata-rata waktu pelanggan dalam sistem dengan dua faktor, yaitu reservasi dan studio 3. Bentuk permukaan yang melengkug mengindikasikan bahwa hubungan yang terbentuk bersifat non-linear dan melibatkan efek kuadratik dari kedua faktor. Terlihat adanya titik minimum, yaitu pada kondisi jumlah server pada reservasi relatif tinggi dan studio 3 rendah, yang menghasilkan rata-rata waktu pelanggan paling kecil. Menjauhi kombinasi tersebut menyebabkan peningkatan nilai respons, yang ditunjukkan oleh kenaikan permukaan grafik. Tidak ditemukannya saddle point pada plot ini menunjukkan bahwa model yang digunakan sudah sesuai untuk menggambarkan hubungan antara variabel respons dan faktor prediktor serta mendukung proses optimasi.

4.7 Model Simulator Optimum

Hasil optimasi Response Surface Method (RSM), ditemukan bahwa sistem tidak akan terlalu sibuk (utilitas mendekati normal) apabila tahap reservasi memiliki 2 server, dan tahap studio 3 (studio foto) memiliki 1 server. Simulatpr sistem layanan yang optimal berdasarkan hasil optimasi dengan metode RSM ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4.9 Model Simulator Optimum

Simulator sistem layanan seperti gambar di atas memiliki rata-rata waktu lama pelanggan dalam sistem sebesar 1204,158032 detik atau sekitar 20,07 menit. Jika dibandingkan dengan model simulator awal, sistem yang optimal memiliki waktu rata-rata lama pelanggan yang lebih kecil. Berikut ini tabel perbandingan utilitas simulator awal dan simulator optimal

Tabel 4.14 Perbandingan Simulator Awal dan Simulator Optimum

	Simulator Awal	Simulator Optimum
Utilitas Reservasi Server 1	0,736	0,407
Utilitas Reservasi Server 2	-	0,340
Utilitas Pelayanan Studio 1	0,629	0,652
Utilitas Pelayanan Studio 2	0,637	0,685
Utilitas Pelayanan Studio 3	0,655	0,663
Utilitas Pilih Foto Server 1	0,311	0,180
Utilitas Pilih Foto Server 2	0,168	0,193
Utilitas Pilih Foto Server 3	0,169	0,193
Utilitas Pilih Foto Server 4	0,185	0,206
Utilitas Pembayaran (kasir)	0,342	0,348
Rata-rata lama pelanggan dalam sistem	1294,509921	1204,158032

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat dilihat nahwa utilitas tahap yang dioptimasi, yaitu tahap reservasi dan studio 3, pada simulator optimum juga mengalami penurunan

dibandingkan simulator awal, hal ini menunjukkan bahwa server yang ada dapat bekerja lebih optimal dan tidak terlalu sering sibuk.

Selain itu, rata-rata lama pelanggan di dalam sistem simulator awal (sebelum optimasi) adalah sebesar 1294,509921 detik atau sekitar 21,6 menit sedangkan rata-rata lama pelanggan di dalam sistem simulator hasil optimasi adalah sebesar 1204,158032 detik atau sekitar 20,7 menit, hal ini seiras dengan optimasi yang dilakukan yakni menambah jumlah server sehingga rata-rata lama pelayanan dalam sistem pasti akan cenderung menurun sehingga membuat utilitas juga menurun (mendekati normal) dan server dalam sistem akan lebih optimum (tidak terlalu sibuk). Hal tersebut menujukkan bahwa simulator optimum yang didapatkan berhasil mengefektifkan waktu lama pelanggan dalam sistem secara signfikan.

Untuk memperkuat argumen ini, dilakukan uji nonparametrik Mann–Whitney untuk membandingkan distribusi lama pelayanan pelanggan antara simulator awal dan simulator hasil optimasi dengan hipotesis sebagai berikut.

H_0 : Lama pelayanan pelanggan pada simulator awal dan simulator hasil optimasi sama
H_1 : Lama pelayanan pelanggan pada simulator awal dan simulator hasil optimasi berbeda

Tabel 4.15 Hasil Uji Mann-Whitney

W-Value	P-Value
46589,00	0,003

Hasil uji menunjukkan nilai *p-value* yang signifikan (< 0,05), yang berarti perbedaan rata-rata lama pelayanan antara kedua simulator tidak terjadi secara kebetulan. Dengan kata lain, penurunan waktu rata-rata pelanggan dalam sistem setelah optimasi bersifat signifikan secara statistik. Hasil uji menunjukkan nilai *p-value* yang signifikan (< 0,05), yang berarti perbedaan rata-rata lama pelayanan antara kedua simulator tidak terjadi secara kebetulan. Dengan kata lain, penurunan waktu rata-rata pelanggan dalam sistem setelah optimasi bersifat signifikan secara statistik. Secara khusus, hasil simulasi menujukkan bahwa optimasi dengan metode RSM berhasil meningkatkan efisiensi sistem layanan dengan menormalkan utilitas server dan waktu rata-rata pelanggan dalam sistem, sehingga seluruh server dapat bekerja lebih optimum dalam sistem tersebut.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yag telah dilakukan pada sstem pelayanan di Photo Candy Tunjungan Plaza, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebegai berikut,

1. Pada penelitian ini, simulasi layanan dilakukan dengan 4 macam tipe pelayanan yang semuanya diawali dengan tahap reservasi. Untuk tipe pelayanan studio foto sendiri dibagi menjadi 3 jenis menurut tema pada masing-masing kamar studionya, dimana studio 1 (Thematic Studio), studio 2 (Fisheye Studio), dan studio 3 (Elevator Studio). Kemudian pada tahap pilih foto terbagi menjadi 4 server (komputer), dan semuanya akan berakhir di tahapan yang sama, yakni tahap pembayaran (kasir).
2. Hasil optimasi mendapatkan beberapa kombinasi model yang mengoptimalkan utilitas server sistem pelayanan Photo Candy. Utilitas server akan optimal apabila pada tahap reservasi memiliki 2 server, yang mana diperlukan penambahan 1 sever dari jumlah server semula. Simulator optimum berhasil menurunkan rata-rata waktu lama pelanggan dalam sistem dari 1294,509921 detik atau sekitar 21,6 menit menjadi 1204,158032 detik atau sekitar 20,7 menit. Utilitas tahap yang dioptimasi pada simulator optimum juga mengalami penurunan dibanding simulator awal, sehingga model berhasil mengurangi kesibukan server yang menyebabkan penumpukan antrean pelanggan dalam sistem tersebut. Optimasi dengan metode Response Surface Methodology berhasil meningkatkan efisiensi sistem layanan dengan mengurangi atau meminimkan utilitas server dan waktu rata-rata pelanggan dalam sistem.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa optimalisasi antrean pada Photo Candy Tunjungan Plaza dapat dicapai melalui penambahan satu server di tahap reservasi, disarankan agar implementasi penambahan loket tersebut tidak serta merta diikuti dengan rekrutmen karyawan baru. Sebagai alternatif yang lebih efisien, perusahaan dapat mengalihfungsikan sebagian pekerja yang sudah ada, yang pada kondisi sistem saat ini (dengan satu server) kerap teramati berada dalam kondisi menganggur atau menumpuk, untuk mengoperasikan server tambahan tersebut. Dengan pendekatan ini, sistem antrean yang telah teroptimasi secara teoritis dapat diwujudkan tanpa menimbulkan tambahan biaya operasional berupa gaji karyawan baru, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia melalui redistribusi peran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja di lokasi.

Selain rekomendasi implementatif bagi pihak PhotoCandy Tunjungan Plaza, penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan studi di masa mendatang. Pertama, studi berikutnya dapat menambah variabel seperti pola kedatangan pada jam sibuk, layanan lain di luar tahap reservasi serta perilaku (*balking* atau *reneging*) agar model lebih mencerminkan kondisi nyata. Kedua, dari sisi metodologi, penelitian lanjutan dapat menggunakan model optimasi yang lebih kompleks seperti *multi objective optimization* yang tidak hanya fokus pada waktu dalam sistem, tetapi juga mempertimbangkan biaya operasional dan tingkat kepuasan pelanggan. Dengan pengembangan tersebut, penelitian mendatang dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengambil Keputusan di sektor layanan.

DAFTAR PUSTAKA

Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., Nicol, D. M., Fabrycky, W. J., & Mize, J. H. (n.d.). *Discrete-Event System Simulation FOURTH EDITION PRENTICE-H ALL INTERNATIONAL SERIES IN l NDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING*.

Byjus. 2021. Weilbull Distribution. Diakses pada 25 Oktober 2025, dari https://byjus.com/maths/weibull-distribution/

Caruelle, D., Lervik-Olsen, L., & Gustafsson, A. (2023). The clock is ticking—Or is it? Customer satisfaction response to waiting shorter vs. longer than expected during a service encounter. *Journal of Retailing, 99*(2), 247–264. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2023.03.003

Chugani, V. 2025. Understanding the Exponential Distribution: A Comprehensive Guide. datacamp.com. Diakses pada 25 Oktober 2025, dari https://www.datacamp.com/tutorial/exponential-distribution

D'Apice, C., Dudin, A. N., Dudina, O. S., & Manzo, R. (2024). Analysis of queueing system with dynamic rating-dependent arrival process and price of service. *Mathematics, 12*(7), 1101. https://doi.org/10.3390/math12071101

Frost, J. 2021. Gamma Distribution: Uses, Parameters & Examples. statisticsbyjim.com. Diakses pada 25 Oktober 2025, dari https://statisticsbyjim.com/probability/gamma-distribution/

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). *Operations management: Sustainability and supply chain management* (12th ed.). Pearson Education.

Hillier, F. S., & Lieberman Operations, G. J. (2010). *Introduction to Ninth Edition INTRODUCTION TO OPERATIONS RESEARCH*. www.mhhe.com

Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(1), 21–56. https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2015-0549

Kandampully, J., Zhang, T., & Bilgihan, A. (2018). Customer experience management in hospitality: A literature synthesis, new understanding, and research agenda. *International*

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education Limited.

Maryati, D. 2021. Uji KS One Sample. id.sribd.com. Diakses pada 26 Oktober 2025, dari https://id.scribd.com/document/546843276/3-UJI-KS-one-sample-converted

Murnawan, H. (2023). Analysis of the effectiveness of cashier service with a simulation of the queue system. In *Proceedings of SCITEPRESS*.

Safril Bahar, M., Mananohas, M. L., Montolalu, C. E. J. C., & Kunci, K. (2018). *Model Sistem Antrian dengan Menggunakan Pola Kedatangan dan Pola Pelayanan Pemohon SIM di Satuan Penyelenggaraan Adminstrasi SIM Resort Kepolisian Manado*. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/decartesian

Sholihah, F. 2019. The Johnson transformation consists of three types: lognormal, unbounded, and bounded. id.sribd.com. Diakses pada 26 Oktober 2025, dari https://id.scribd.com/document/430760986/Johnson

Shortle, J. F., Thompson, J. M., & Harris, C. M. (n.d.). *INSTRUCTOR'S MANUAL FOR FUNDAMENTALS OF QUEUEING THEORY Enterprise Architect Freddie Mac*.

Pallikkara, V., Pinto, P., & Hawaldar, I. (2024). Navigating waiting situations at retail checkouts: Associated emotional discomfort and its impact on shopping satisfaction. *Management & Marketing, 19*(2), 256–274. https://doi.org/10.2478/mmcks-2024-0012

Pradana, M. A., Wibowo, A., & Santoso, R. (2020). Customer satisfaction analysis in photography service using SERVQUAL method. *Journal of Business and Management Review, 1*(5), 315–325.

Wikipedia. 2024. Log-Logistic Distribution. Diakses pada 25 Oktober 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Log-logistic_distribution

Wikipedia. 2025. Pearson Distribution. Diakses pada 26 Oktober 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_distribution

Yuvalianda. 2021. Uji Kolmogorov-Smirnov Dua Sampel: Penjelasan dan Tutorial SPSS. yuvalianda.com. Diakses pada 26 Oktober 2025, dari https://yuvalianda.com/uji-kolmogorov-smirnov-dua-sampel/#Apa_Itu_Uji_Kolmogorov-Smirnov_Dua_Sampel_Independen

LAMPIRAN

Output Uji Distribusi

Output Uji Validasi Input WAK

Test Statistics[a]

		ExtendReservasi
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.080
	Negative	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		.764
Asymp. Sig. (2-tailed)		.604

a. Grouping Variable: Asli

Output Uji Validasi Input Reservasi

Test Statistics[a]

		ExtendReservasi
Most Extreme Differences	Absolute	.143
	Positive	.000
	Negative	-.143
Kolmogorov-Smirnov Z		1.035
Asymp. Sig. (2-tailed)		.234

a. Grouping Variable: Asli

Output Uji Validasi Input Studio Foto 1

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of lama_pelayanan is the same across categories of group.	Independent-Samples Kolmogorov-Smirnov Test	.446	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Output Uji Validasi Input Studio Foto 2

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of LamaPelayanan is the same across categories of NoSistem.	Independent-Samples Kolmogorov-Smirnov Test	.941	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Output Uji Validasi Input Studio Foto 3

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of lama_pelayanan is the same across categories of group.	Independent-Samples Kolmogorov-Smirnov Test	.768	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Output Uji Validasi Input Pilih Foto 1

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of LamaPelayanan is the same across categories of NoSistem.	Independent-Samples Kolmogorov-Smirnov Test	.493	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Output Uji Validasi Input Pilih Foto 2

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of LamaPelayanan is the same across categories of NoSistem.	Independent-Samples Kolmogorov-Smirnov Test	.851	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Output Uji Validasi Input Pilih Foto 3

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of LamaPelayanan is the same across categories of NoSistem.	Independent-Samples Kolmogorov-Smirnov Test	.915	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Output Uji Validasi Input Pilih Foto 4

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of lama_pelayanan is the same across categories of group.	Independent-Samples Kolmogorov-Smirnov Test	.663	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Output Uji Validasi Input Kasir

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of lama_pelayanan is the same across categories of group.	Independent-Samples Kolmogorov-Smirnov Test	.800	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Output Uji Validasi Sistem

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
LamaSistem	Equal variances assumed	5.531	.020	.821	208	.413	28.38790	34.58875	-39.80157	96.57736
	Equal variances not assumed			.821	198.424	.413	28.38790	34.58875	-39.82083	96.59662

Output ANOVA sebelum eliminasi backward

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Model	5	96241	19248.3	4.22	0.043
Linear	2	44489	22244.5	4.88	0.047
Reservasi	1	44451	44451.0	9.76	0.017
Studio3	1	38	37.9	0.01	0.930
Square	2	43643	21821.3	4.79	0.049
Reservasi*Reservasi	1	42987	42987.0	9.43	0.018
Studio3*Studio3	1	2749	2748.7	0.60	0.463
2-Way Interaction	1	8110	8109.7	1.78	0.224
Reservasi*Studio3	1	8110	8109.7	1.78	0.224
Error	7	31894	4556.4		
Lack-of-Fit	3	25069	8356.2	4.90	0.079
Pure Error	4	6826	1706.4		
Total	12	128136			

Output ANOVA setelah eliminasi backward

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Model	2	85345	42672	9.97	0.004
Linear	1	44451	44451	10.39	0.009
Reservasi	1	44451	44451	10.39	0.009
Square	1	40894	40894	9.56	0.011
Reservasi*Reservasi	1	40894	40894	9.56	0.011
Error	10	42791	4279		
Lack-of-Fit	6	35965	5994	3.51	0.122
Pure Error	4	6826	1706		
Total	12	128136			

Output Uji Kesamaan Rata-rata

Test

Null hypothesis $H_0: \eta_1 - \eta_2 = 0$
Alternative hypothesis $H_1: \eta_1 - \eta_2 \neq 0$

W-Value	P-Value
46589,00	0,003